



CINÉTIQUE CHIMIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Classification cinétique des réactions

- **Instantanée** : achevée au contact des réactifs (ex. précipitation).
- **Lente** : dure de quelques secondes à quelques dizaines de minutes.
- **Très lente** : dure plusieurs heures ou jours (ex. estérification directe).

Un système peut sembler ne pas évoluer soit parce qu'il est **stable** (aucune réaction possible), soit parce qu'il est **cinétiquement inerte** (réaction possible mais infiniment lente).

2. Vitesses de réaction

Vitesse moyenne de formation d'un produit / disparition d'un réactif entre t_1 et t_2 :

$$v_{\text{moy}} = \frac{n(t_2) - n(t_1)}{t_2 - t_1} \quad (\text{coefficient directeur de la sécante})$$

Vitesse instantanée à la date t (pente de la tangente) :

$$v(t) = \left| \frac{dn}{dt} \right|_t$$

Vitesse volumique (volume V constant) :

$$v = \frac{1}{V} \frac{dn}{dt} = \frac{d[\cdot]}{dt} \quad (\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1})$$

3. Relations entre vitesses

Pour une réaction $aA + bB \rightarrow cC + dD$:

$$-\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$

4. Temps de demi-réaction

$t_{1/2}$: durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale x_f (attention : $x_f \leq x_{\text{max}}$).

5. Facteurs cinétiques

Température, concentration des réactifs, catalyseur : leur augmentation accroît la fréquence des chocs efficaces entre réactifs, donc la vitesse.

Autocatalyse : réaction catalysée par l'un de ses propres produits – la vitesse passe par un maximum, la courbe $[C] = f(t)$ présente un point d'inflexion

6. Exercice corrigé

Énoncé : On étudie la réaction (lente) entre les ions iodure et l'eau oxygénée en milieu acide :



On obtient le tableau de mesures (par dosage iodométrique) suivant :

t (s)	0	180	350	720	1080	1800
$n(\text{I}_2)$ (mmol)	0	0,096	0,146	0,213	0,254	0,277

La quantité initiale de H_2O_2 est $n_0 = 0,28$ mmol.

1. Calculer la vitesse moyenne de formation de I_2 entre $t_1 = 350$ s et $t_2 = 720$ s.
2. Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ sachant que la réaction est totale (donc $n_f(I_2) = n_0(H_2O_2)/1 = 0,28$ mmol à terme).

Correction :

1. $v_{\text{moy}} = \frac{n(I_2)_{720} - n(I_2)_{350}}{720 - 350} = \frac{0,213 - 0,146}{370} \approx 1,8 \times 10^{-4}$ mmol/s.
2. $t_{1/2}$ correspond à $n(I_2) = n_f/2 = 0,14$ mmol. Par lecture graphique sur la courbe $n(I_2) = f(t)$ (interpolation entre $t = 350$ s, $n = 0,146$ mmol, valeur très proche de 0,14), on obtient $t_{1/2} \approx 328$ s.

FIN DE LA FICHE